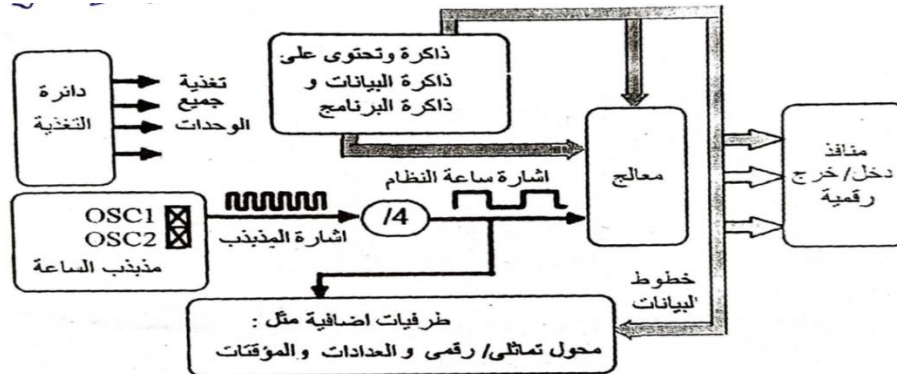
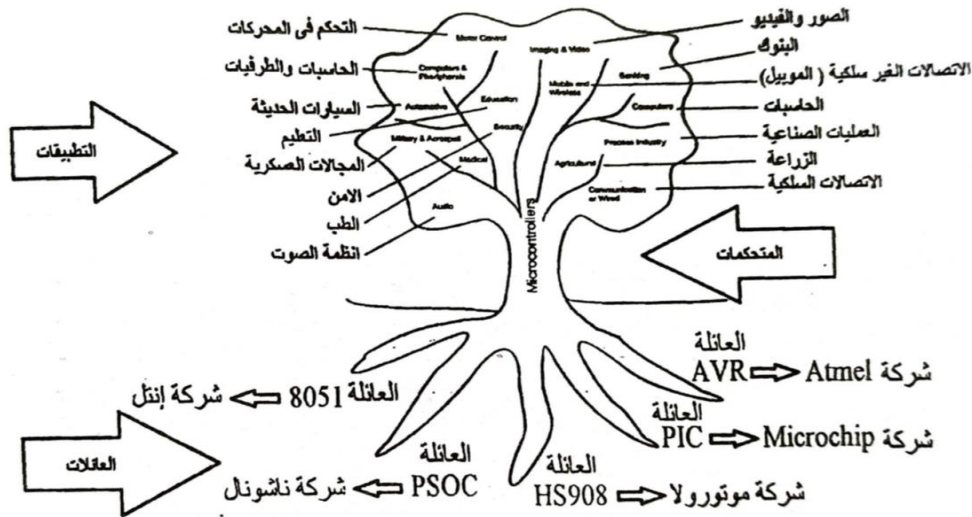


جميع رسومات مادة معامل تطبيقية

س1: ارسم فقط المكونات الاساسية للمتحكم ؟

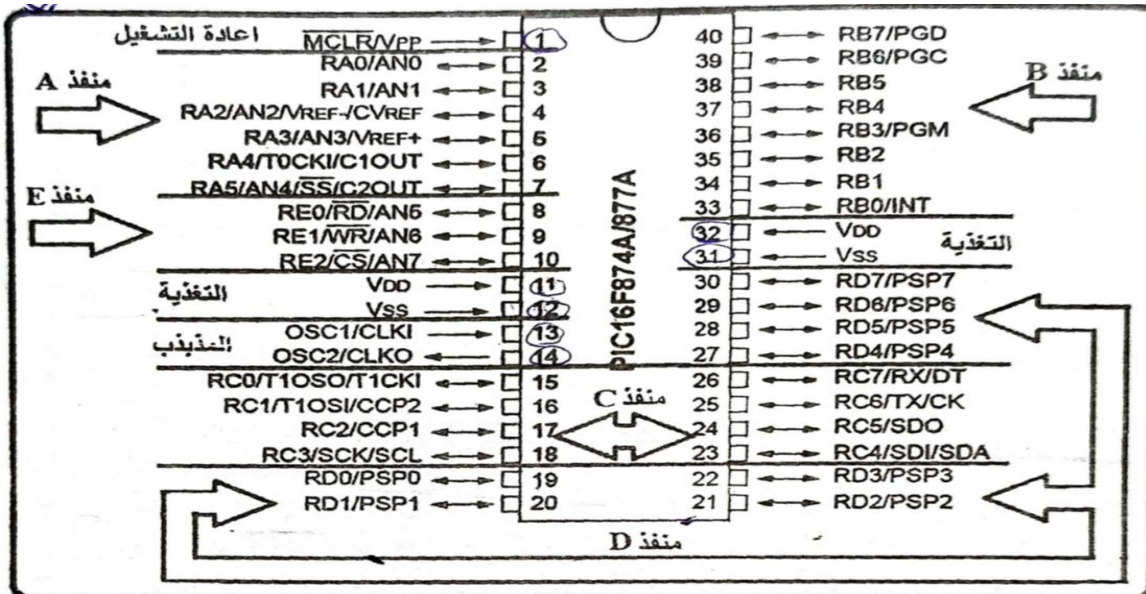


س2 : ارسم فقط شجرة تطبيقات المايكروكنترولر مع كتابة البيانات كاملة عليها ؟

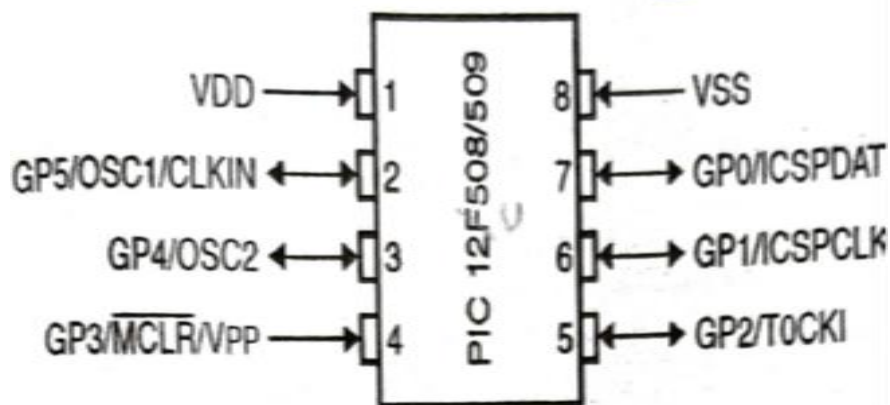


شكل (1-3) شجرة عائلات وتطبيقات المايكروكنترولر

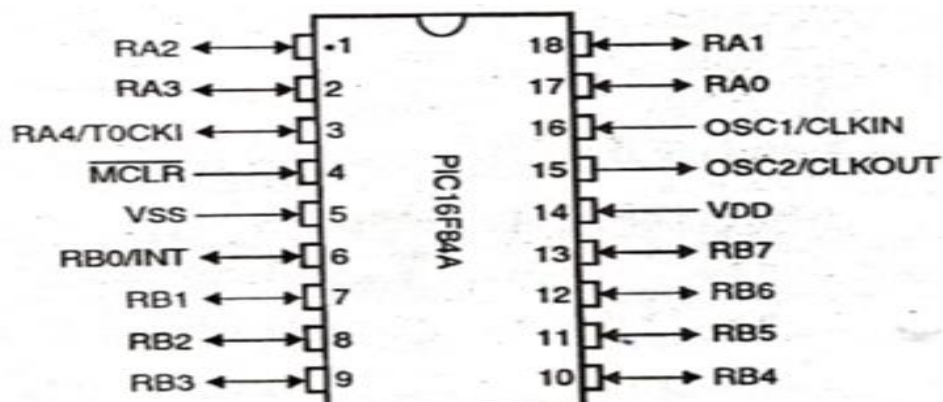
س3: ارسم فقط وصف لجميع اطراف المايكروكنترولر PIC16F877A ؟



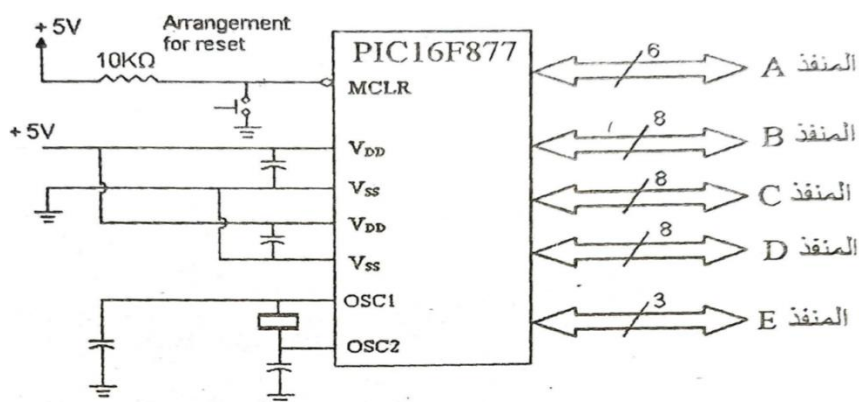
س4 : ارسم فقط اطراف توصيل الميكروكنترولر PIC12C508 ؟



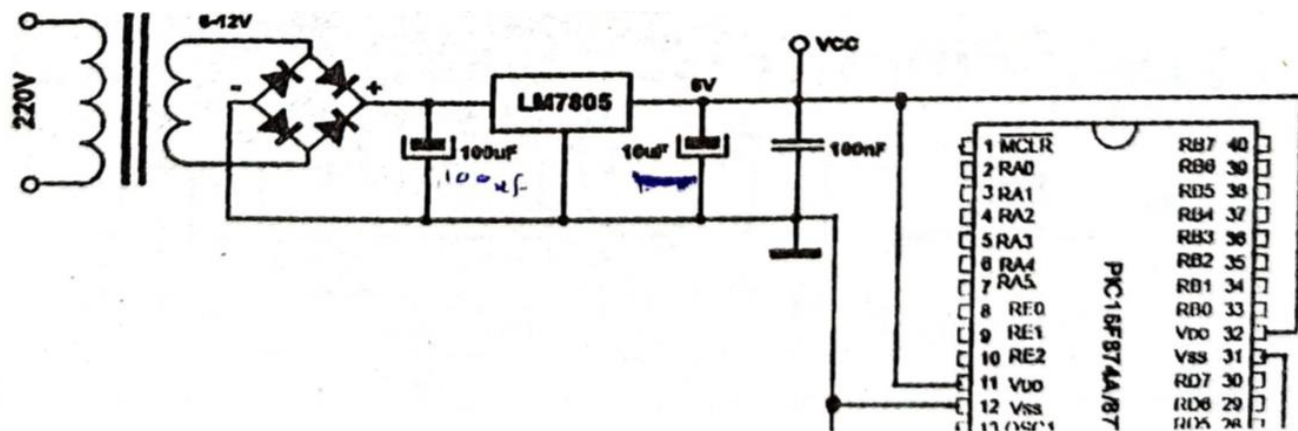
س5: ارسم فقط اطراف توصيل الميكروكنترولر PIC16F84 ؟



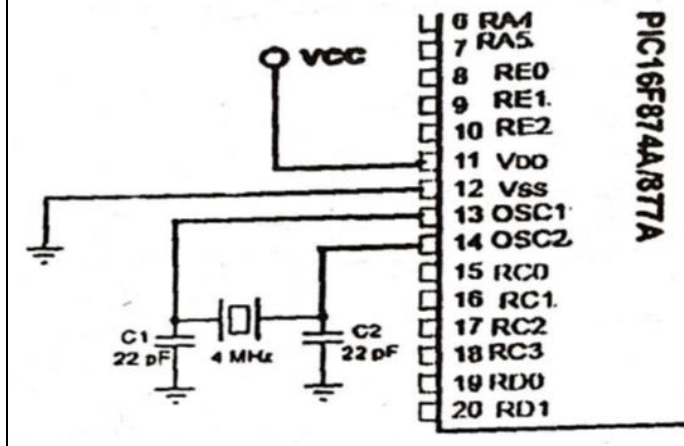
س6: وضح بالرسم فقط مخطط اطراف الميكروكنترولر PIC16F877A ؟ (المخطط المبسط للشريحة)



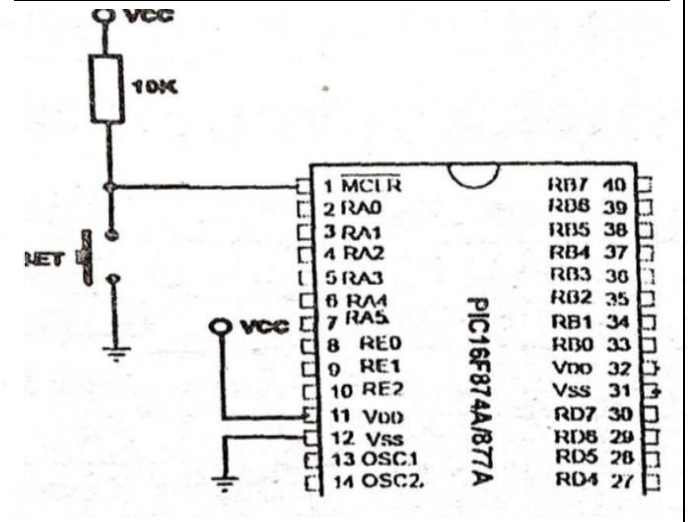
س7: ارسم فقط دائرة مصدر القدرة power supply للميكروكنترولر؟



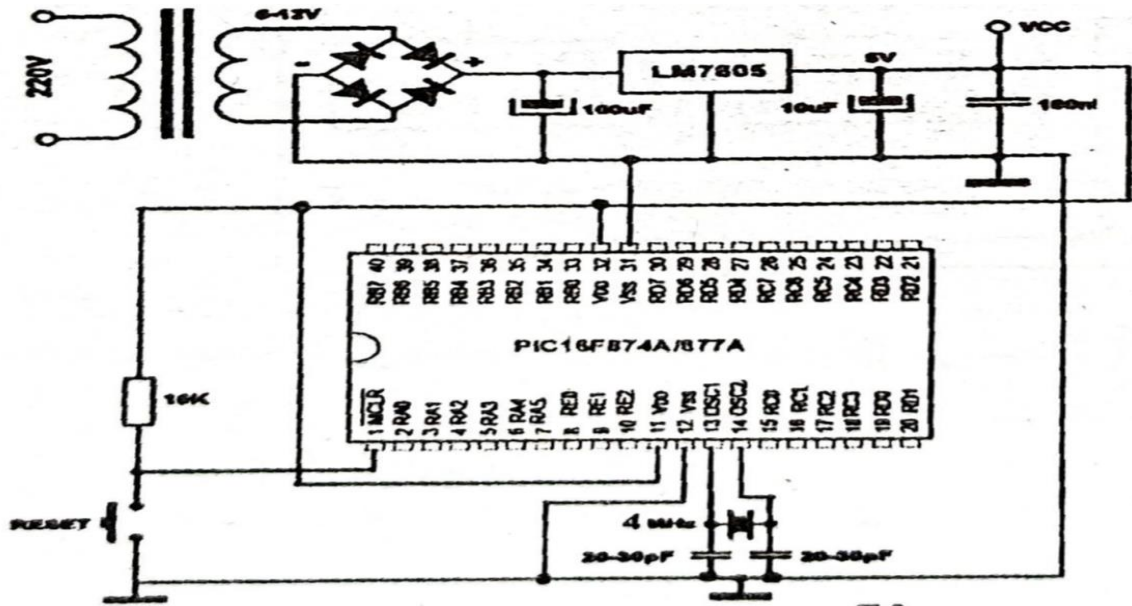
س9: ارسم فقط دائرة مذبذب الكريستال للميكروكنترولر؟



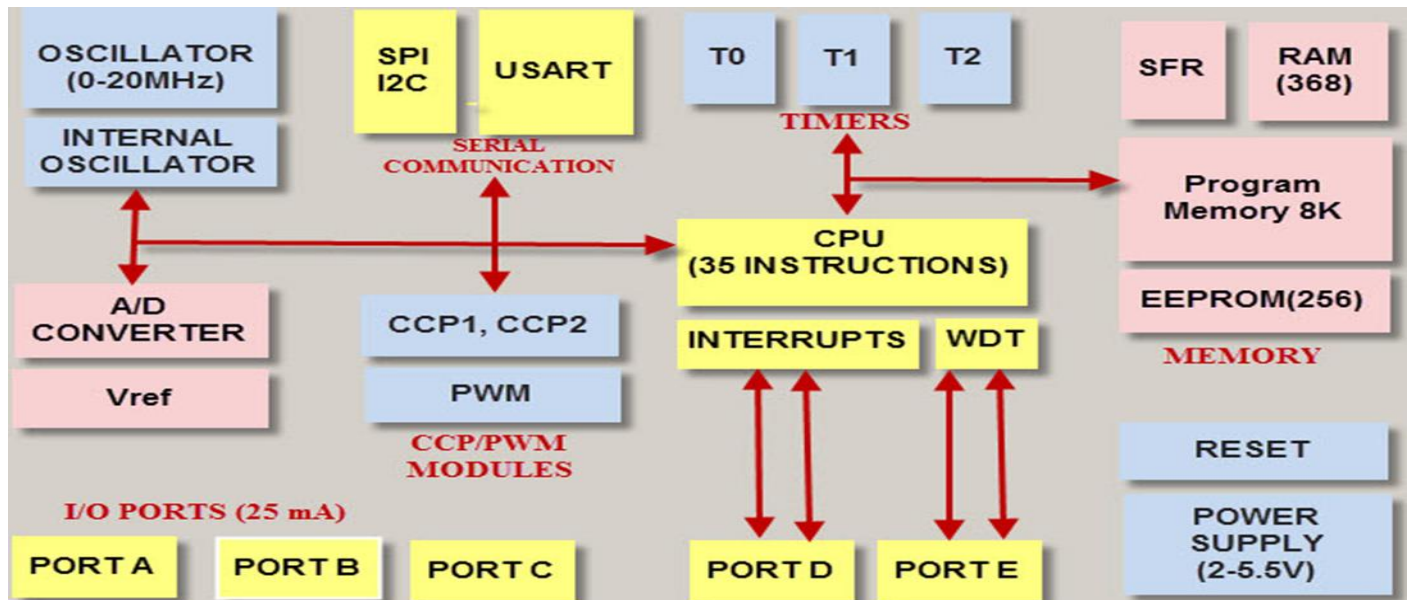
س8: ارسم فقط دائرة اعادة التشغيل Reset؟



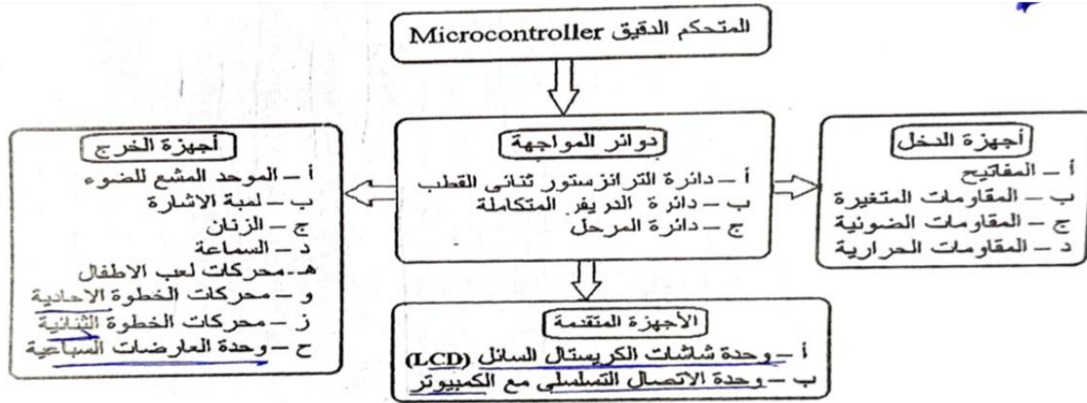
س10: ارسم فقط التوصيلات الاساسية الثلاثة للميكروكنترولر؟



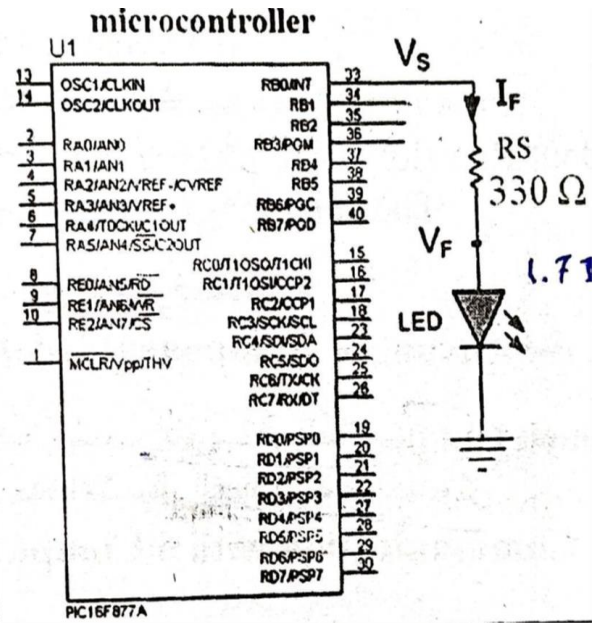
س11 : ارسم فقط البناء المعماري للمتحكم الدقيق PIC16F877A؟



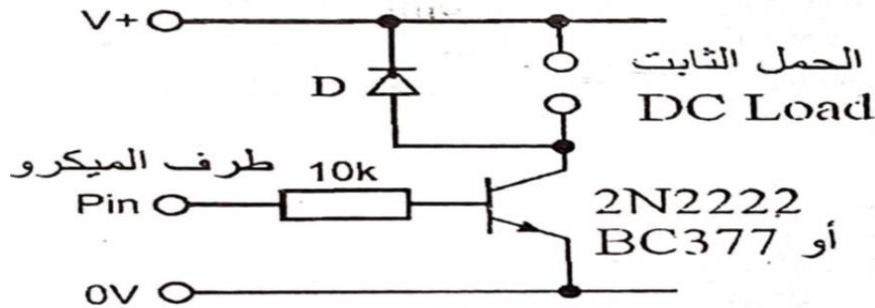
س12 : ارسم فقط المخطط الصندوقي لمواجهة المتحكم الدقيق مع الاجهزة الخارجية ؟



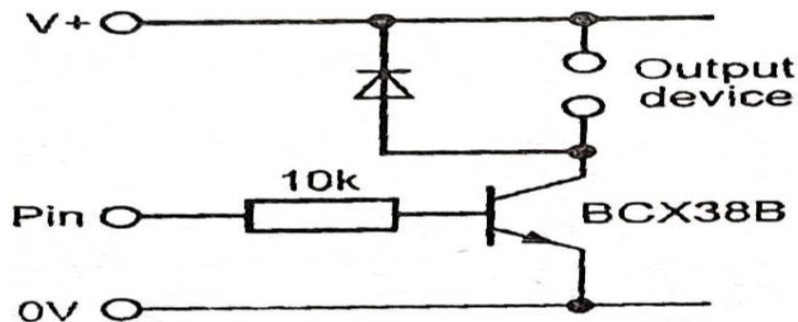
س13: ارسم فقط ابسط الطرق لعمل مواجهة/موانمة في نظام يعتمد على المتحكم الدقيق ؟



س14 : ارسم دائرة تشغيل الترانزستور كمفتاح باستخدام الترانزستور 2N2222 او BC377 ؟

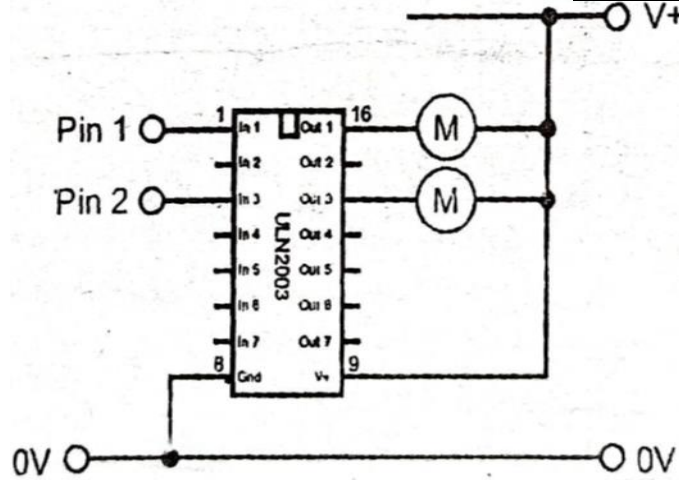


س15: ارسم دائرة استخدام الترانزستور BCX38B كدائرة مواجهة؟



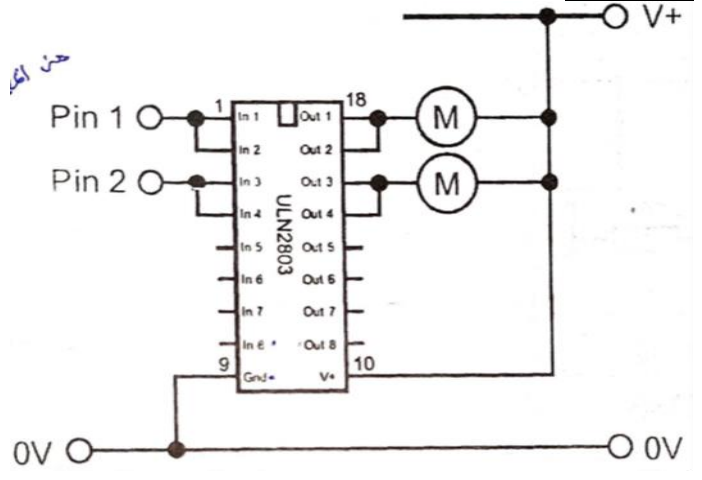
س17: ارسم فقط الشريحة ULN2003 كدائرة

مواجهة؟

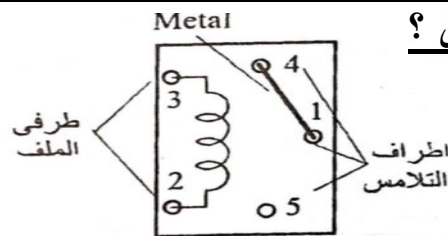


س16: ارسم فقط الشريحة ULN2803 كدائرة

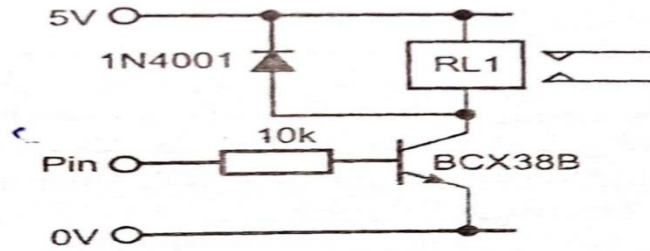
مواجهة؟



س18: ارسم فقط رمز الريلاي ؟



س19: ارسم دائرة الترانزستور والريلاي كدائرة مواجهة للتيارات العالية؟



استخدام الترانزستور والريلاي كدائرة مواجهة للتيارات العالية

س20: ارسم فقط الرمز الكهربى والرمز العملى للموحد المشع للضوء ؟

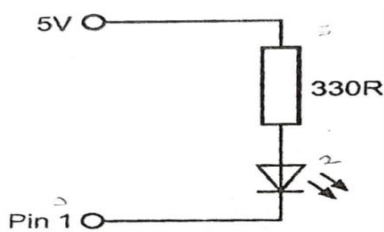


الرمز العملى

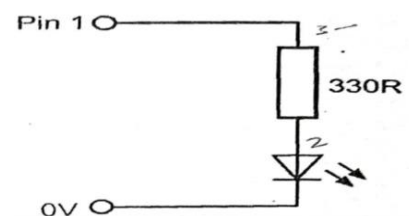


الرمز الكهربى

س21: ارسم فقط الطرق المختلفة لربط الـ LED مع الميكرو ؟

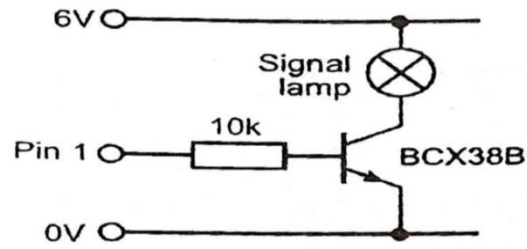


طريقة سحب التيار

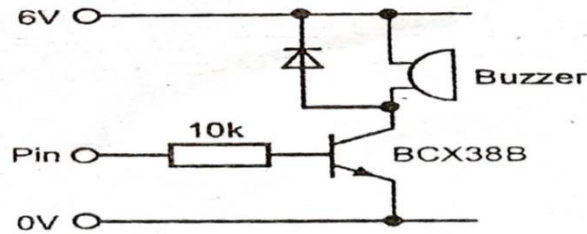


طريقة دفع التيار

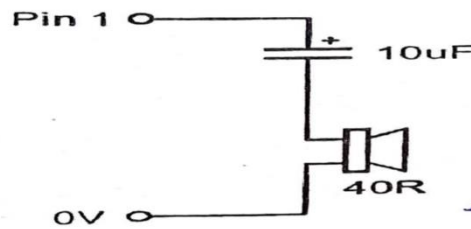
س22: أرسم فقط دائرة ربط المتحكم مع لمبة الإشارة DC ومواصفاتها 6V/40mA؟



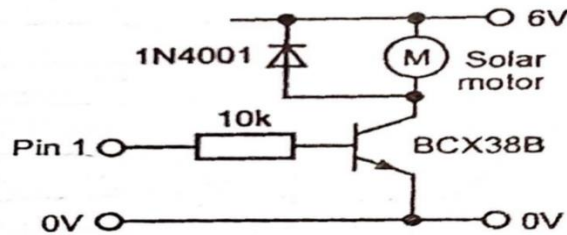
س23: أرسم فقط دائرة مواجهة آلة التنبيه Buzzer بالمتحكم؟



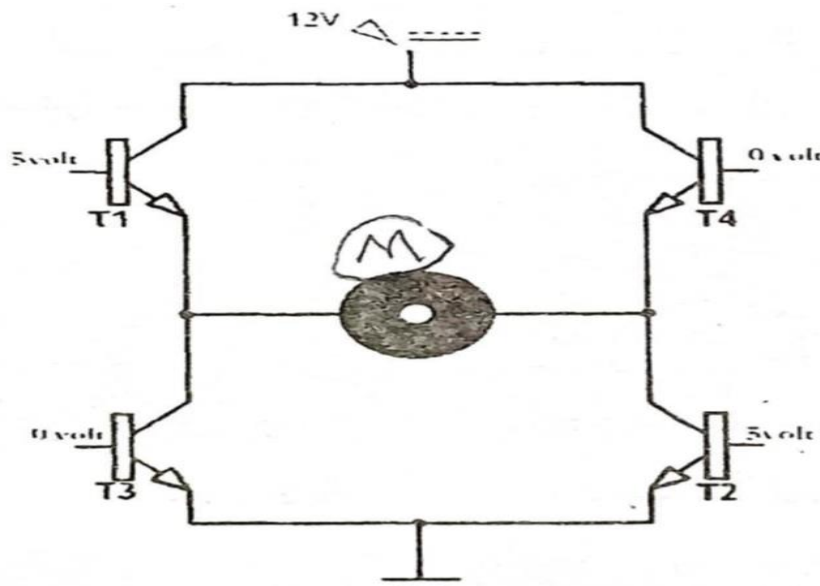
س24: أرسم فقط دائرة ربط السماعة Speaker مع المتحكم؟



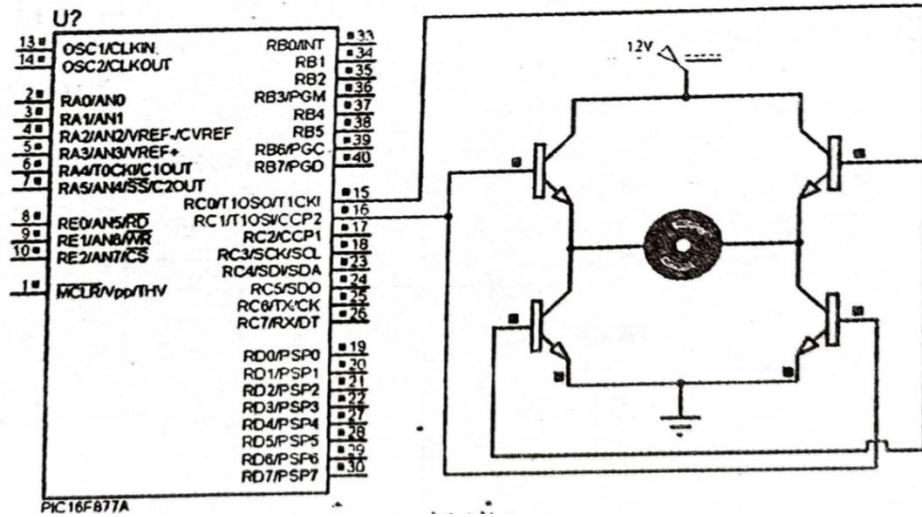
س25: أرسم فقط دائرة ربط محرك لعب الاطفال مع المتحكم؟



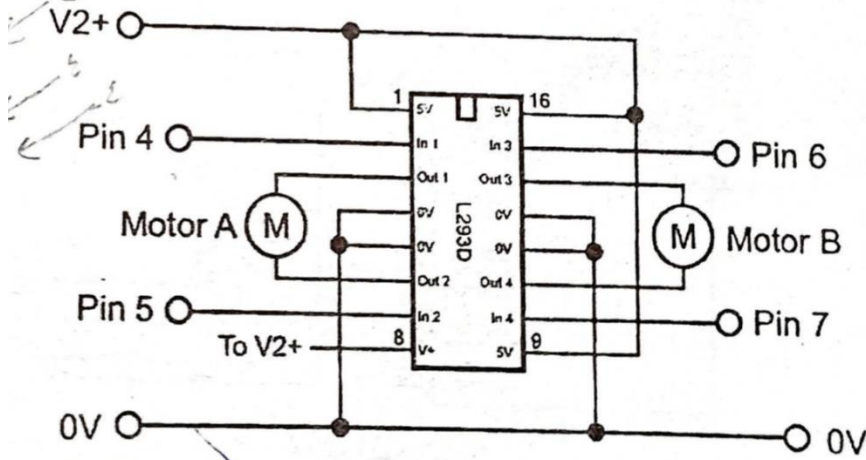
س26: أرسم فقط كيف يمكن التحكم في اتجاه محرك التيار المستمر DC بأستخدام دائرة الجسر H-bridge والتي تتكون من أربعة ترانزستورات ثنائية القطبية؟



س27: أرسم فقط دائرة مواجهة محرك التيار المستمر بالمتحكم باستخدام دائرة الجسر H-bridge ؟

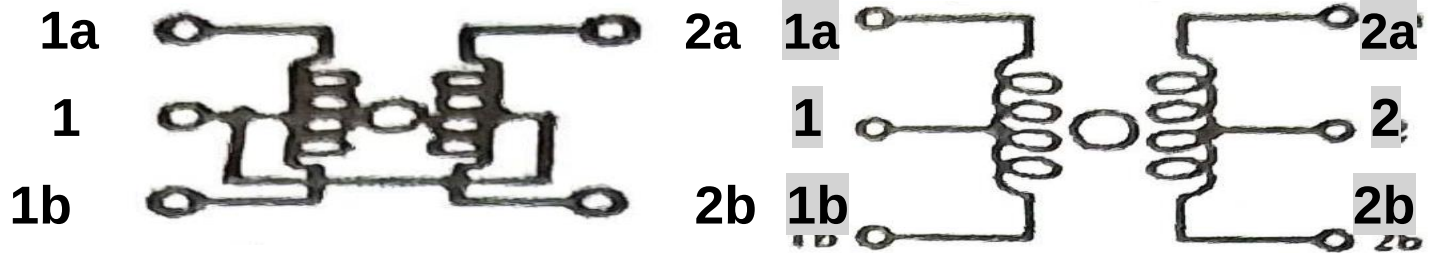


س28: وضح بالرسم فقط استخدام شريحة الديرير L293D للتحكم في محركين في دوائر ربط المتحكم؟



س29 : أذكر فقط أنواع محرك الخطوة مع الرسم؟

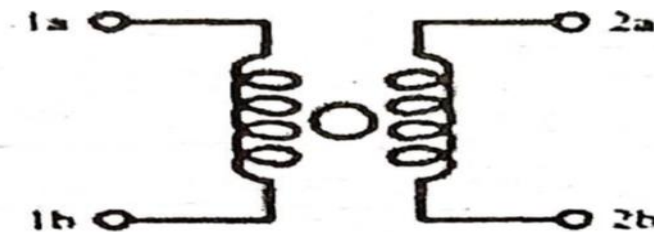
(1) النوع الأحادي القطبية:



محرك خطوة أحادي القطبية ذو خمسة اسلاك

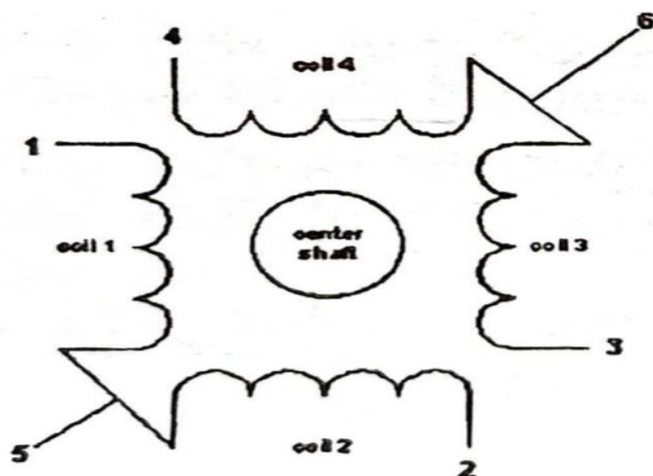
محرك خطوة احادي القطبية ذو ستة اسلاك

(2) النوع ثنائي القطبية :

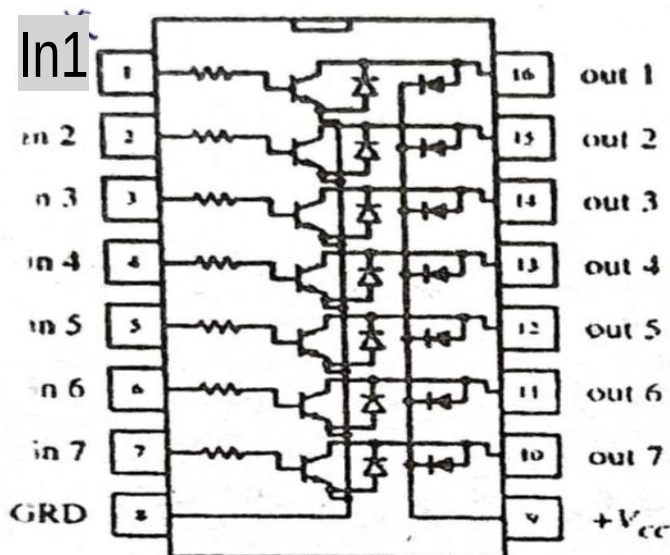


محرك خطوة ثنائي القطبية

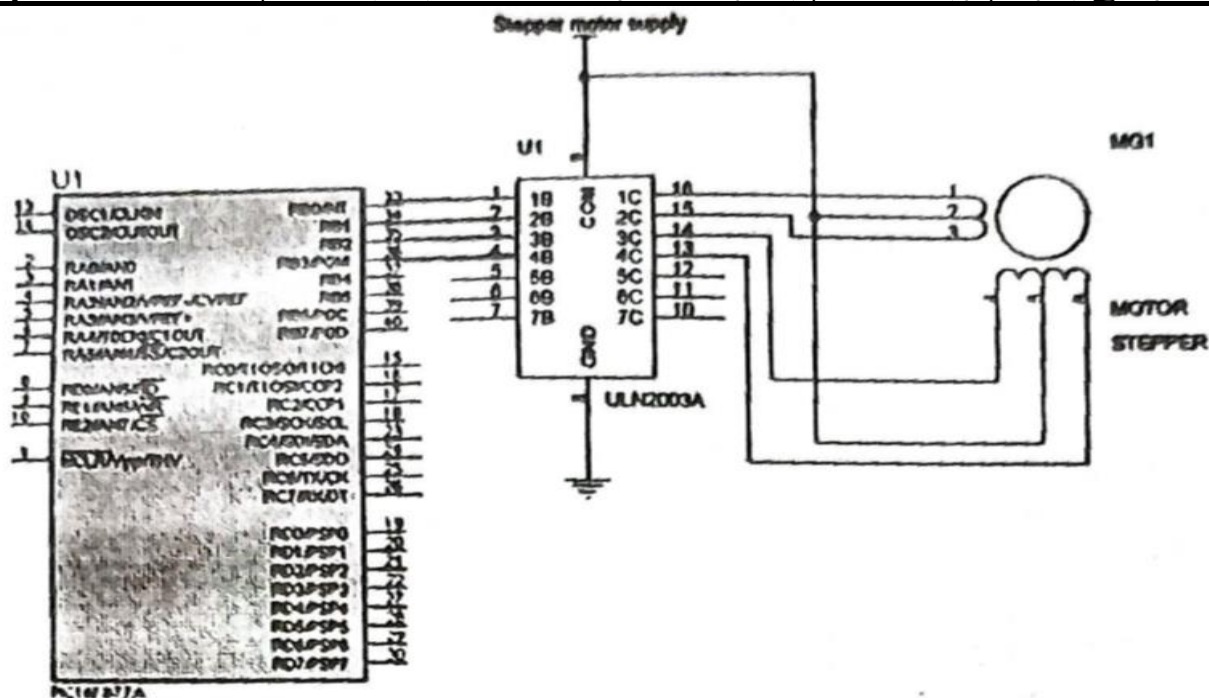
س30 : مما يتكون محرك الخطوة مع التوضيح بالرسم فقط ؟



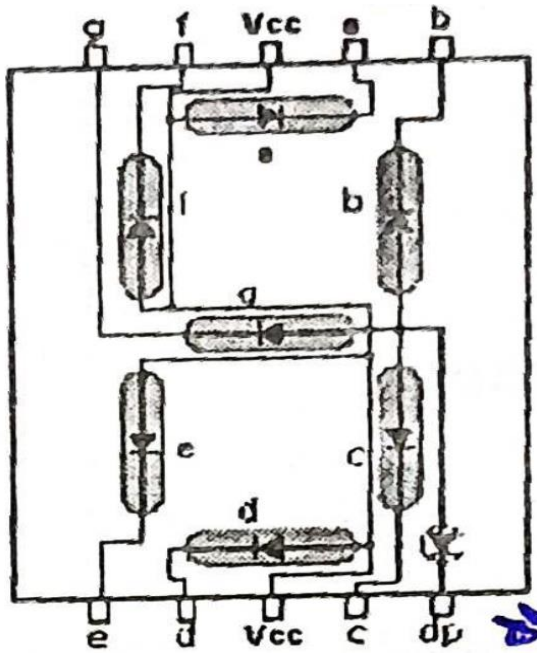
س31 : ارسم الدائرة المتكاملة ULH2003 موضحا تركيبها الداخلى بالرسم؟



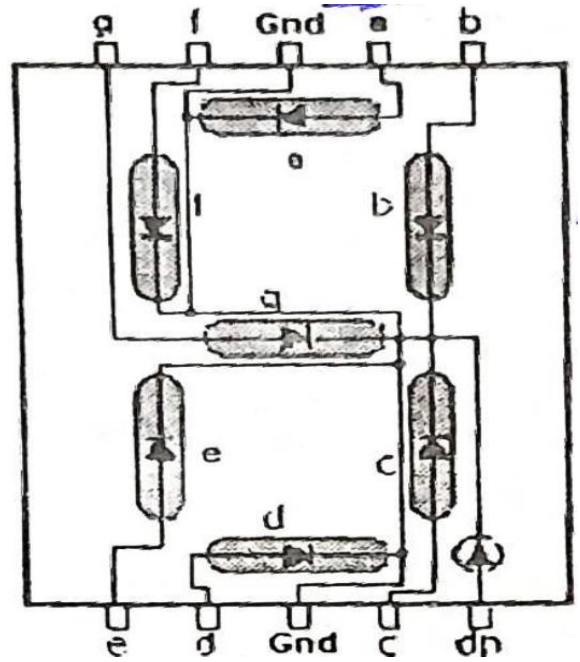
س32:وضح بالرسم ربط المتحكم بمحرك الخطوة أحادى القطبية باستخدام المتكاملة ULN 2003/2004 ؟



س33 : أرسم فقط أنواع السيفن سجمنت ؟

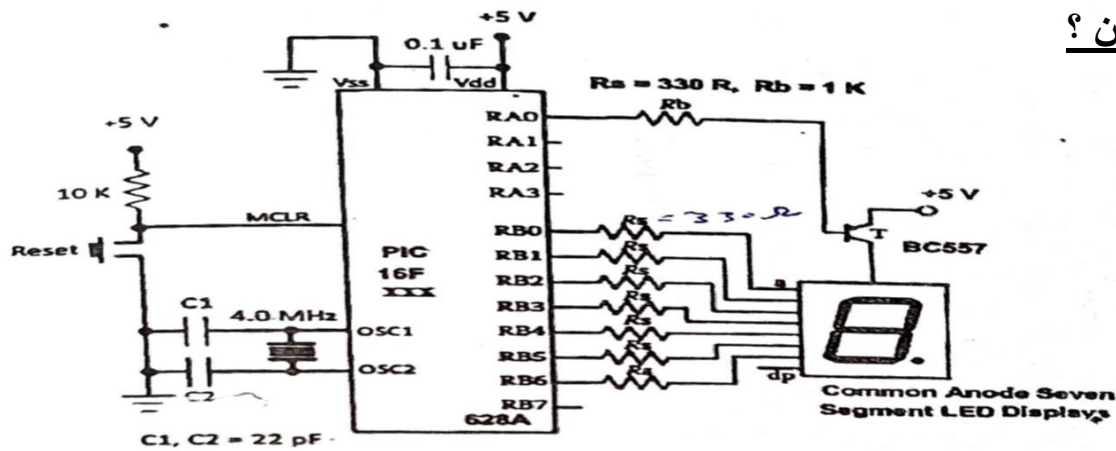


الانود المشترك

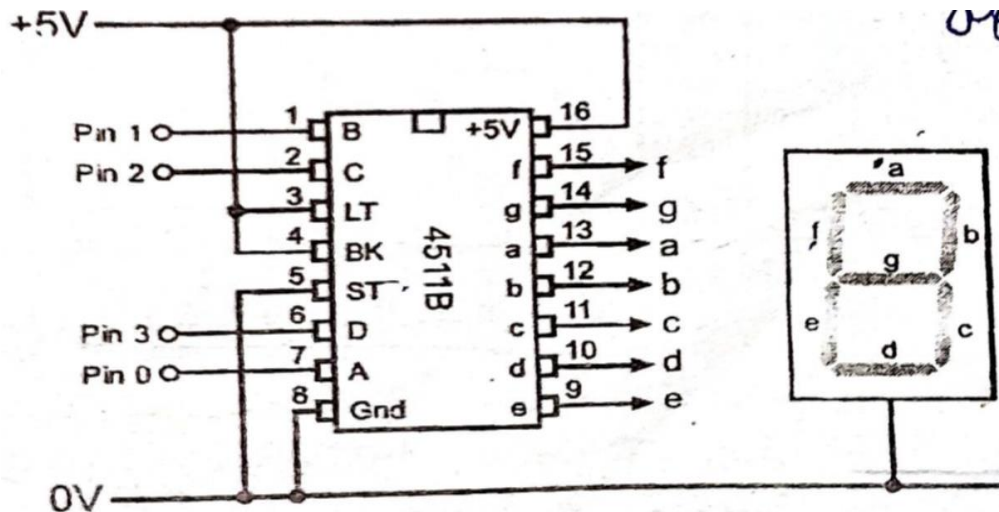


الكاثود المشترك

س34 : أرسم فقط دائرة مواجهة المتحكم مع وحدة العارضات السباعية من النوع الانود المشترك بطريقتين مختلفتين ؟

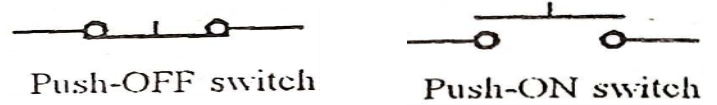


الطريقة الاولى باستخدام ترانزستور BC557

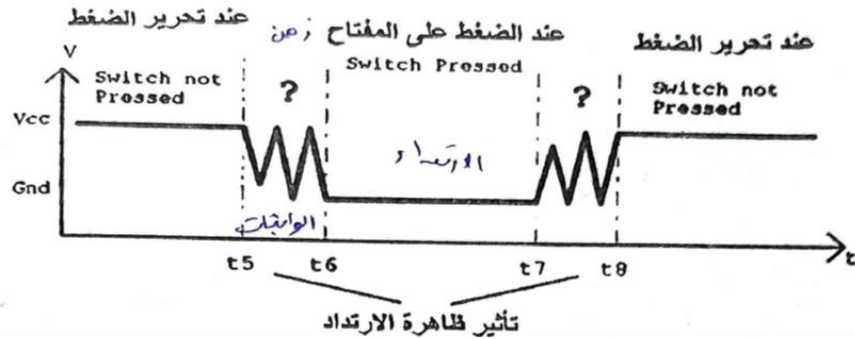


الطريقة الثانية باستخدام الشريحة CMOS4511B

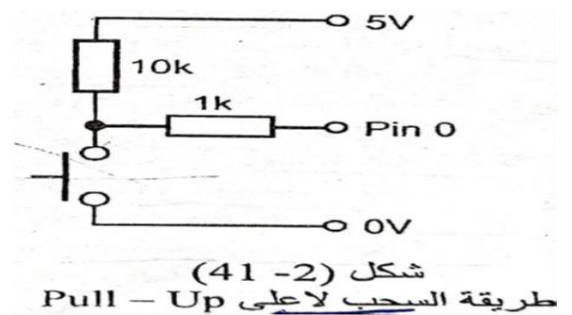
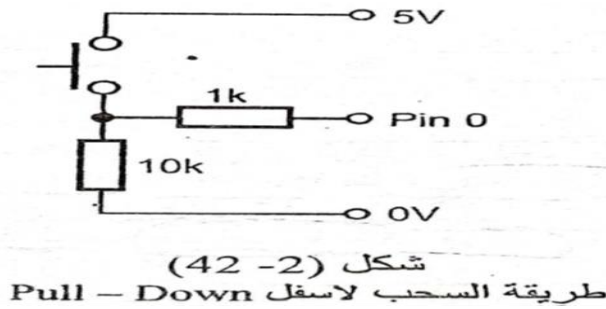
س35: أرسم فقط رمز الزر المضغط ؟



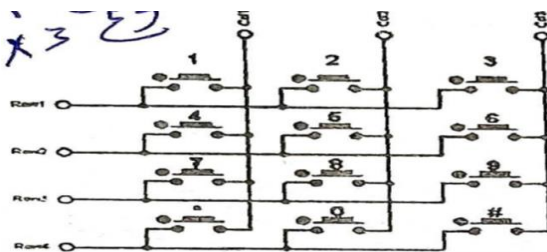
س36 : أرسم فقط ظاهرة الارتداد أو الوثبات ؟



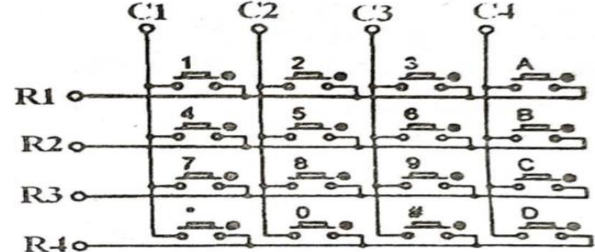
س37 : أرسم فقط طرق ربط المفتاح اللحظي أو الزر المضغط مع المايكروكنترولر؟



س38 : أرسم فقط أنواع لوحة المفاتيح ؟

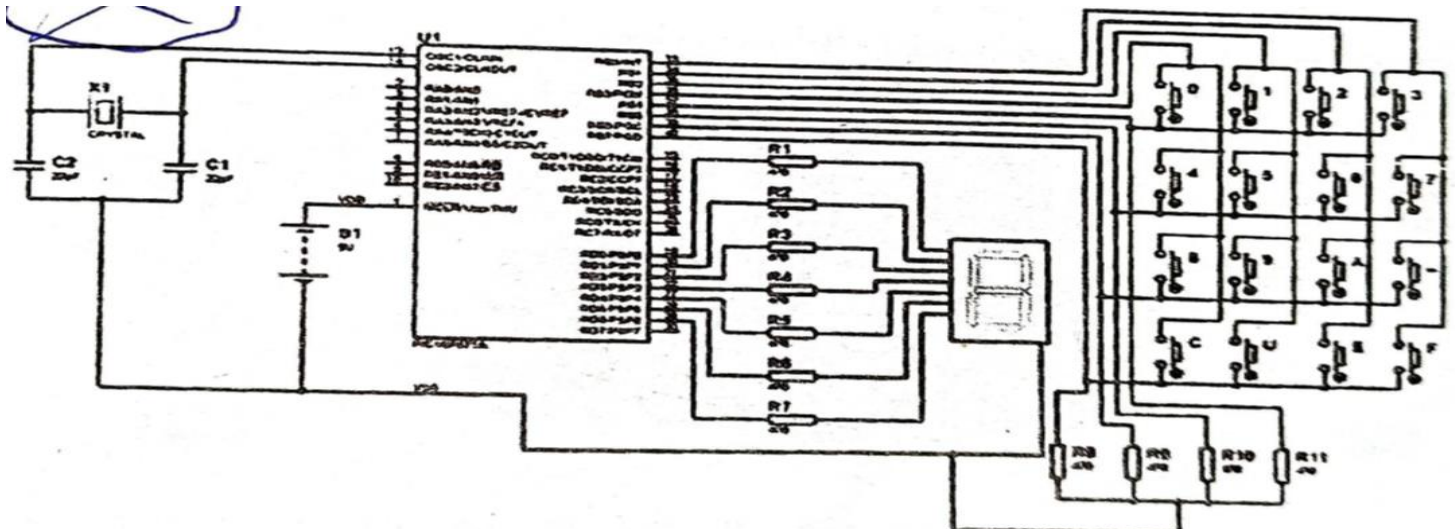


لوحة مفاتيح (3x4)



لوحة مفاتيح (4x4)

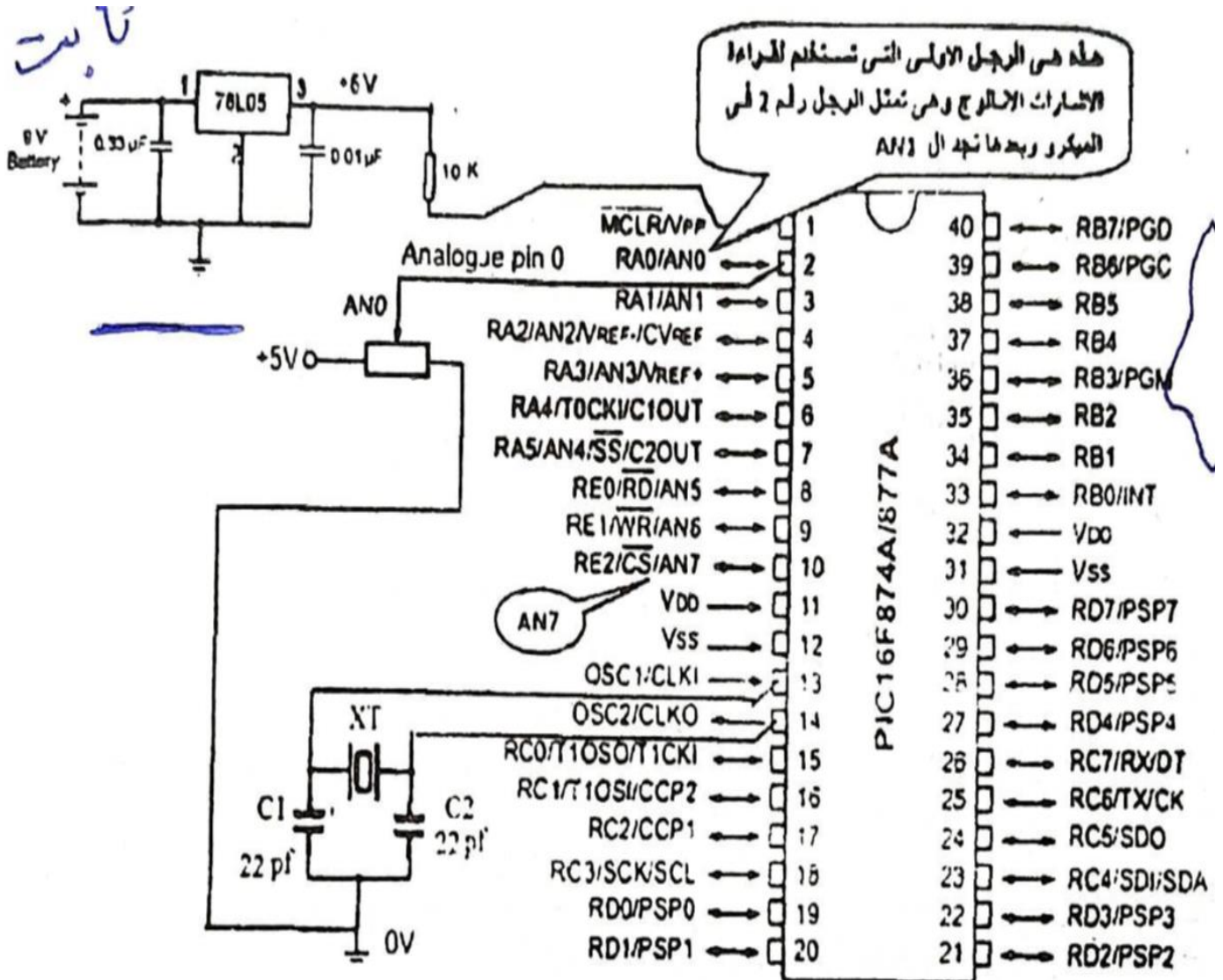
س39 : بين بالرسم دائرة ربط لوحة المفاتيح والسيفن سيجمنت مع متحكم pic ؟



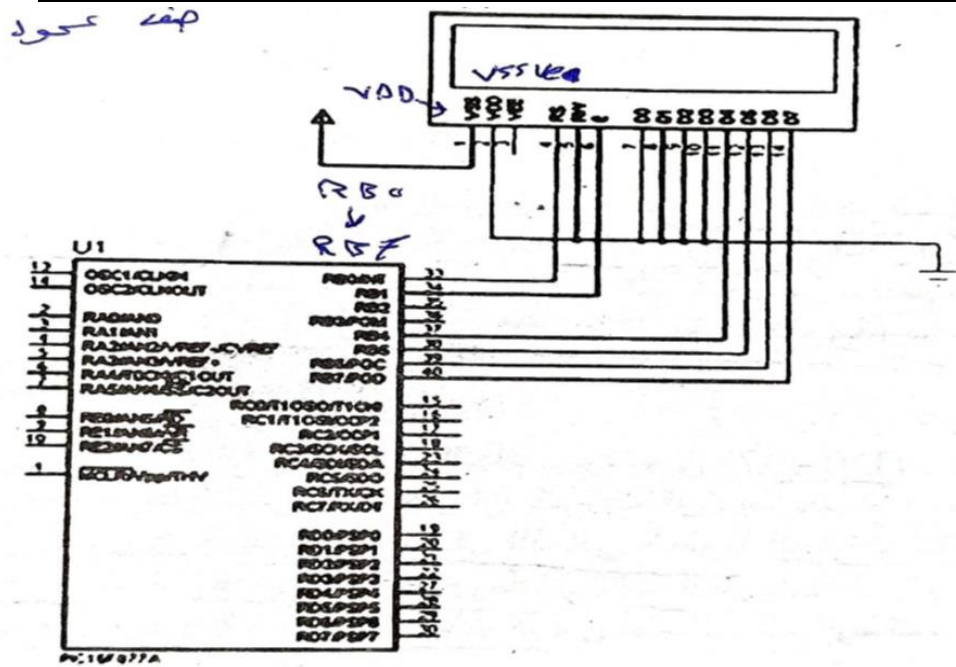
س40: أرسم فقط رمز ودائرة الربط بطرف المتحكم لكل من
(المقاومة المتغيرة - المقاومة الضوئية - المقاومة الحرارية)

الرمز			
thermistor analogue pin 0 100k 5V 0V نوهر	LDR analogue pin 0 100k 5V 0V نوهر	+5V Analogue pin 0 0V نوهر	<u>الربط</u> <u>بطرف</u> <u>المتحكم</u>

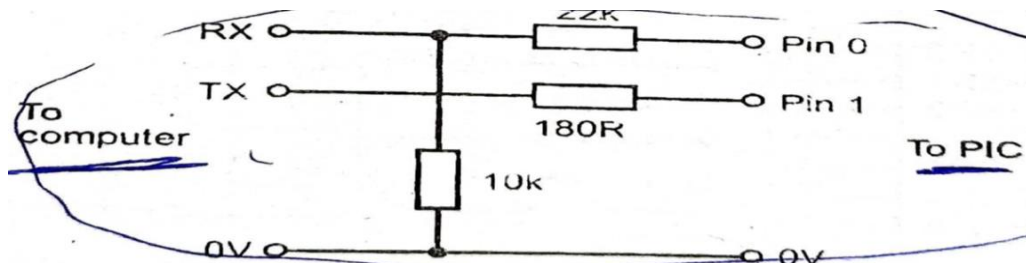
س41: أرسم فقط الربط المباشر للمقاومة المتغيرة بالمتحكم ؟



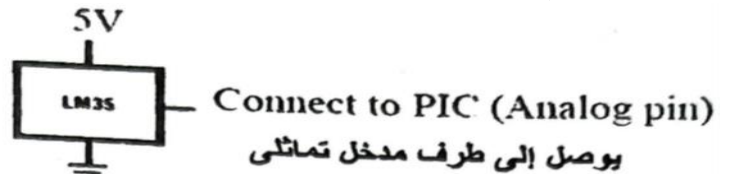
س42 : أرسم فقط الدائرة الكهربائية التي تبين طريقة ربط المتحكم مع شاشة LCD ؟



س43 : أرسم فقط دائرة مواجهة الميكرو مع الكمبيوتر بأسلوب الاتصال التسلسلي؟



س44 : أرسم فقط الرمز أو أطراف التوصيل للحساس الحراري ؟



س45 : أرسم فقط الدائرة الكهربائية لنظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم والحساس LM 35 ؟

